

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΟΤΙΚΟ ΚΩΜΑ

Γενικά: Το Υπεργλυκαιμικό Υπερωσμωτικό Μη Κετοτικό Κώμα (ΥΥΜΚΚ) το οποίο καλείται πλέον και Υπερωσμωτική Υπεργλυκαιμική Κατάσταση (ΥΥΚ) είναι πιο σπάνιο από τη ΔΚΟ. Συνήθως αφορά σε ηλικιωμένους ασθενείς (άνω των 65 ετών) που πάσχουν από ΣΔ τύπου 2, ενώ μπορεί να συνυπάρχει δυσπραγία από τους νεφρούς και τη καρδιά. Παρ' όλα αυτά μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, σε άτομα με γνωστό ή άγνωστο ΣΔ, ακόμα και σε νεαρά άτομα με ΣΔ τύπου 1. Επίσης, σε ποσοστό 20-40% δεν αναφέρεται γνωστό ιστορικό ΣΔ! Η θνητότητα της ΥΥΚ είναι υψηλή και κυμαίνεται περί το 20-40%.

Αίτια: Βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση ΥΥΚ είναι η διαμονή των ηλικιωμένων ασθενών σε οίκους ευγηρίας (από πτωχή πρόσληψη ύδατος), η ύπαρξη άνοιας, η ενεργός ή αποδράμουςα λοίμωξη (σήψη από gram (-) μικρόβια), η πρόσφατη λήψη φαρμάκων που προκαλούν υπεργλυκαιμία (κορτικοστεροειδή, θειαζίδες, συμπαθομιμητικά, β-αναστολείς), η πρόσφατη τροποποίηση της αντιδιαβητικής αγωγής, άλλες ενδοκρινικές νόσοι, η πνευμονική εμβολή, το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, η νεφρική ανεπάρκεια, κ.λπ.

Η ΥΥΚ αποδίδεται κυρίως σε αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης, σε ελαττωματική έκκριση ινσουλίνης ή/και σε σχετική έλλειψή της. Επιπροσθέτως, συνυπάρχει σημαντικά αυξημένη ηπατική γλυκονεογένεση και γλυκογονόλυση και μειωμένη νεφρική κάθαρση της γλυκόζης. Η παχυσαρκία αποτελεί κοινό παρανομαστή και συχνό αιτιολογικό παράγοντα για την εμφάνιση της ΥΥΚ, λόγω της αντίστασης των ιστών στην ινσουλίνη.

Κλινική εικόνα: Η ΥΥΚ χαρακτηρίζεται από σημαντική υπεργλυκαιμία, αφυδάτωση, υπερωσμωτικότητα, αδυναμία και κακουχία, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, θωρακαλγία, ζάλη, διαρκώς επιδεινούμενη διαταραχή του επιπέδου συνείδησης που μπορεί να φτάσει έως τους σπασμούς και το κώμα, αλλά σε αντίθεση με τη ΔΚΟ δεν αναπτύσσεται σοβαρή κέτωση.

Αναλυτικά, ο ασθενής κατά την κλινική εξέταση μπορεί να εμφανίζει σημεία έντονης αφυδάτωσης με ορθοστατική υπόταση ή/και εικόνα shock (αυξημένος χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης), ξηρό δέρμα και βλεννογόνους, κατάργηση της σπαργής του δέρματος, ψυχρά άκρα και μεταβολή του επιπέδου συνείδησης (από σύγχυση έως λήθαργο και κώμα) με κολλώδη, δύσκαμπτη ομιλία και χωροχρονικό αποπροσανατολισμό.

Πυρετός ή υποθερμία δεν είναι σπάνια. Δεν ανευρίσκονται επίσης απόπνοια ακετόνης στην αναπνοή, ούτε αναπνοή Kussmaul, παρά μόνον εάν η υπερωσμωτική κατάσταση έχει οδηγήσει στην εμφάνιση σοβαρής μεταβολικής οξέωσης (π.χ. σήψη ή OEM με shock).

Από τον εργαστηριακό έλεγχο, στη ΥΥΚ, συνήθως ανευρίσκουμε:

- ▶ Υπεργλυκαιμία (Glu > 600 mg/dl, μέχρι και τιμές 1500 mg/dl). Γλυκοζουρία.
- ▶ Αυξημένη ωσμωτικότητα ορού: $\Omega > 320 \text{ mOsm/L}$.
- ▶ Συνήθως ανευρίσκεται: $\text{pH} > 7,30$ και $\text{HCO}_3^- > 15 \text{ mEq/L}$.
- ▶ Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (ψευδοϋπονατριαιμία - για κάθε 100 mg/dl γλυκόζης πάνω από το φυσιολογικό, διορθώνουμε την τιμή του Na^+ προσθέτοντας 1,6. Ενίοτε έχουμε υποκαλιαιμία, εκτός αν συνυπάρχει νεφροπάθεια οπότε ίσως αναπτυχθεί υπερκαλιαιμία).
- ▶ Χάσμα Ανιόντων ποικίλει $[\text{X/A}: (\text{Na}^+ + \text{K}^+) - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)]$.
- ▶ Ουραιμία (ελέγχουμε για πιθανή συνύπαρξη αιμορραγίας του πεπτικού).
- ▶ Απουσία κετονών στα ούρα (ενίοτε, σε βαριά ΔΚΟ έχουμε ψευδώς αρνητικό test κετονών).
- ▶ Οξέωση (?) – συνήθως ανευρίσκεται σε μικρότερο βαθμό από τη ΔΚΟ.
[Εάν υπάρχει οξέωση χωρίς κέτωση, η πιθανότερη αιτία θεωρείται η γαλακτική οξέωση· αλλά πάντα πρέπει να αναζητούνται και άλλα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων (βλ. εδάφιο: ΔΚΟ – αίτια: “MUD PILES”).]
- ❖ Συχνά, αυξημένα επίπεδα HbA1c, λόγω πλημμελούς ρύθμισης των επιπέδων γλυκόζης. Από την τιμή της HbA1c υπολογίζουμε τον μέσο όρο της εκτιμώμενης τιμής γλυκόζης την ημέρα, με βάση τον τύπο: $\mu.ο. \text{ γλυκόζης} = 28,7 \times \text{HbA1c} - 46,7$. Έτσι, π.χ. για τιμή της HbA1c: 8,7% ο υπολογιζόμενος μ.ο. των τιμών γλυκόζης το 24ωρο είναι 203 mg/dl.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Σε κωματώδη ασθενή προστατεύουμε τις αεροφόρους οδούς, χορηγούμε O_2 με ροή στα 4-8 lt/min, έτσι ώστε $SpO_2 > 90\%$ και τοποθετούμε ευρεία φλεβική γραμμή (A, B, C).
2. Ελέγχουμε τις κόρες και το επίπεδο συνείδησης με την Κλίμακα Γλασκώβης (GCS) ή με την AVPU (D) και εξετάζουμε κλινικά τον ασθενή σε όλο το σώμα και τα άκρα (E).
3. Παράλληλα, παρακολουθούμε επισταμένως τα ζωτικά σημεία του ασθενούς, ήτοι την ΑΠ, την παλμική οξυμετρία SpO_2 , εκτελούμε ΗΚΓ (ελέγχουμε τον καρδιακό ρυθμό), επίσης την αναπνευστική συχνότητα, τις αναπνευστικές κινήσεις και τη θερμοκρασία.
4. Μετρούμε τα επίπεδα γλυκόζης κι ελέγχουμε για την ύπαρξη κετονών σε αίμα και ούρα. Στην ΥΥΚ η παρουσία των κετονών είναι ελάχιστη ή μηδενική. Αν υπάρχει δυνατότητα εργαστηριακού ελέγχου, εξετάζουμε αέρια αίματος, γενική αίματος, γενική ούρων, και B/X: Urea, Creat., CRP, LDH, CPK, Lac, ηλεκτρολύτες (K^+ , Na^+ , Ca^{++} , Cl^- , Mg^{++}), κ.ά. Ιδιαίτερα, ο έλεγχος των επιπέδων Καλίου (K^+) είναι απαραίτητος, πριν τη χορήγηση υγρών και Ινσουλίνης, για αποφυγή υποκαλιαιμίας λόγω μεταφοράς K^+ ενδοκυττάρια.
5. **Ανάληψη με κρυσταλλοειδή:** Υπολογίζεται ότι υπάρχει έλλειμμα υγρών 100-200 ml ανά Kg βάρους σώματος, με συνολικό μέσο όρο του ελλείμματος όγκου να κυμαίνεται στα 8-12 λίτρα. Το ήμισυ του ελλείμματος υγρών χορηγείται τις πρώτες 8 ώρες, ενώ το υπόλοιπο μισό χορηγείται μέσα στο επόμενο 24ωρο. Αρχική δόση υγρών 15-20 ml/kg, ακολουθούμενη από ρυθμό έγχυσης 200-250 ml/ώρα, είναι ενδεδειγμένη για ενήλικες. Απαιτείται προσοχή, διότι η χορήγηση ισότονων διαλυμάτων μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση με υγρά, ενώ με τα υπότονα διαλύματα και με την ταχεία διόρθωση του ελλείμματος υγρών, δυνητικά θα μπορούσε να προκληθεί γενικευμένη μυελινόλυση.
 - ▶ Χορηγούμε αρχικώς, 1-3 lt NaCl 0,9%, για την αναπλήρωση του ενδαγγειακού όγκου, κατά την πρώτη ώρα, με προσοχή - όπως ειπώθηκε - σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο.
 - ▶ Ακολουθεί προσεκτική χορήγηση υπότονου διαλύματος NaCl 0,45% προς αναπλήρωση του ελλείμματος υγρών και του ενδοκυττάριου όγκου.
 - ▶ Πιθανώς να χρειαστεί η χορήγηση Χλωριούχου Καλίου (1-2 amp KCl) εντός του ορού, καθώς και η αναπλήρωση των ελλειμμάτων Μαγνησίου ή/και Φωσφόρου.Μόλις βελτιωθεί η υπερωσμωτικότητα ελαττώνεται ο ρυθμός χορήγησης των υγρών.
6. **Ινσουλίνη:** Η χορήγηση της ινσουλίνης (ταχείας δράσης - Actrapid) ΔΕΝ ξεκινά άμεσα, εάν πρώτα δεν ελέγξουμε και διορθώσουμε τα επίπεδα καλίου (K^+) και τον ενδαγγειακό όγκο (με την αποκατάσταση της υπότασης). Η γλυκόζη του αίματος υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά 25% απλά και μόνο με την αποκατάσταση του ελλείμματος υγρών!
 - Χορηγούμε (προαιρετικά) δόση εφόδου ινσουλίνης ταχείας δράσεως Actrapid 0,1 IU/kg, σε iv-bolus έγχυση (όχι όμως περισσότερες από 10 IU ινσουλίνης στη δόση φόρτισης).
 - Η αρχική δόση εφόδου ακολουθείται από τη συνεχή ενδοφλέβια έγχυση ινσουλίνης. Τοποθετούμε ενδοφλέβιο **σύστημα ινσουλίνης**, με 50 IU Actrapid σε 500 ml NaCl 0,9% με σκοπό ο ασθενής να λάβει το διάλυμα αυτό μέσα σε χρονικό διάστημα 1-3 ωρών και με στόχο την σταδιακή μείωση της γλυκόζης με ρυθμό 50-70 mg/dl ανά ώρα.
 - Όταν τα επίπεδα γλυκόζης κατέλθουν στα 280-300 mg/dl προσθέτουμε 500 ml D₅W σε παράλληλη ενδοφλέβια έγχυση με το σύστημα N/S – Actrapid και τα υγρά ενυδάτωσης, σε ροή 150-250 ml/ώρα. Η συνεχής στάγδην χορήγηση του συστήματος Ινσουλίνης δεν σταματά μέχρι να σταθεροποιηθεί η τιμή της γλυκόζης (στα 200-300 mg/dl) και μέχρι να αποκατασταθούν οι διαταραχές του επιπέδου συνείδησης και η υπερωσμωτικότητα.
7. Σε ελαφρές περιπτώσεις ΥΥΚ, αρχική σταθεροποίηση και νοσηλεία στη MBN του ΚΥ. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται διακομιδή στο νοσοκομείο και πιθανώς νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ, ιδίως αν συνυπάρχει μείωση του επιπέδου συνείδησης, κόμα, σήψη, έκπτωση της νεφρικής ή της καρδιακής λειτουργίας. Απαιτείται, παράλληλα, επισταμένη παρακολούθηση του ασθενούς, αναζήτηση, διερεύνηση και αντιμετώπιση των πιθανών παθολογικών καταστάσεων που προκάλεσαν την υπερώσμωση.